

# TB Ring Modulation

الإصدار: 1.0.0 | تاريخ التوثيق: 04-08-2026

## نظرة عامة

يضيف رنيناً معدنياً وارتعاشاً إيقاعياً مع نغمة حاملة داخلية.

### ما يحل هذا البرنامج المساعد

يعد تعديل الحلقة قوياً ولكنه غالباً ما يتباطأ بسبب توجيه الناقل الخارجي. يوفر TB Ring Modulation الناقل الخاص به، والذي يغطي الاهتزاز والنضبات والكلام الآلي ونغمات جانبية تشبه الجرس والأنسجة المعدنية الشديدة مع أربعة عناصر تحكم صوتية أساسية.

### ما يمكن أن تتوقعه

- اهتزاز بطيء وحركة سعة النبض
- نطاقات جانبية معدنية ذات مجموع و فرق
- الأصوات الروبوتية والإيقاع المضبوط
- أتمتة بدون توجيه خارجي Simple -

## كيف يعمل

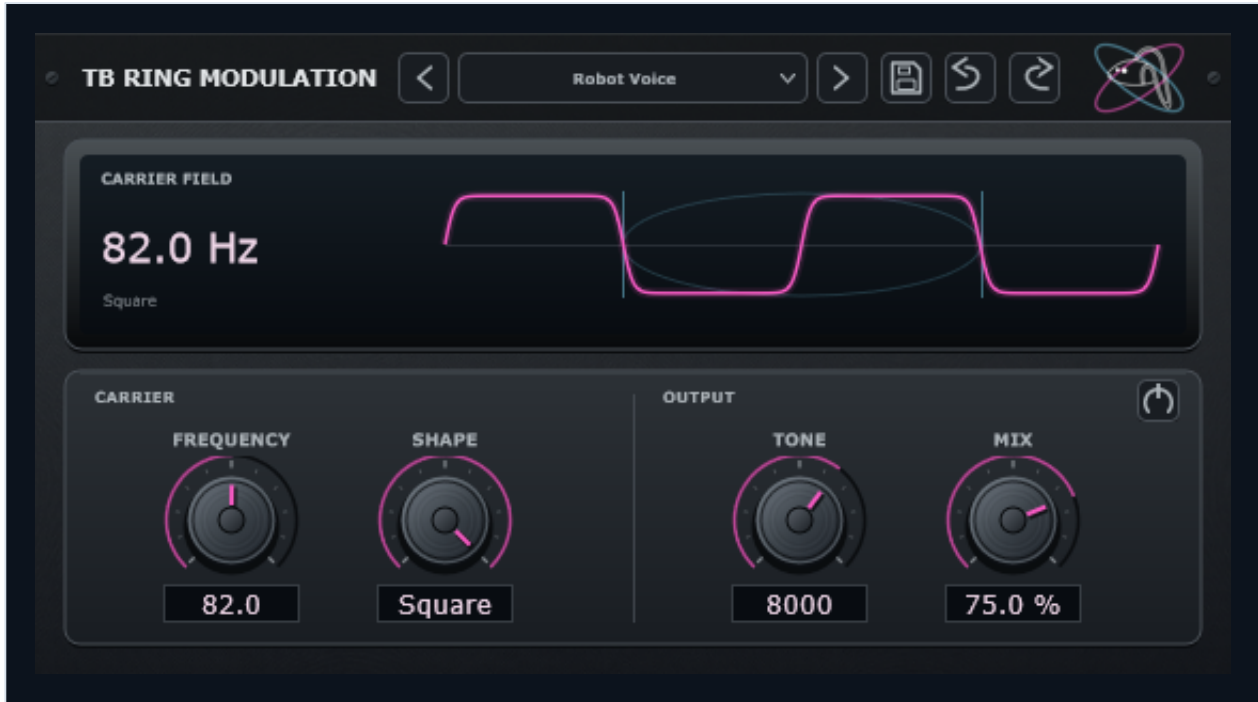
يجمع TB Ring Modulation بين الإدخال ومذبذب داخلي لإنشاء ترددات جديدة أعلى وأسفل النغمة الأصلية. يمكن أن تبدو حركة المذبذب البطيئة وكأنها اهتزاز، بينما تنتج الإعدادات الأسرع نغمات جانبية تشبه الجرس أو آلية أو معدنية.

يحدد Frequency سرعة أو درجة التحويل، ويغير Shape المذبذب من حركة سلسلة إلى حركة ذات حواف أكثر صلابة، ويتحكم للحفاظ على المصدر عندما لا يكون الضبط دقيقاً. يمكن أن تؤدي الحركات الترددية Mix في سطوع المسار المعالج. استخدم Tone الصغيرة إلى إحداث تغييرات كبيرة في الشخصية.

## بداية سريعة

- 1 اضبط Mix رطباً بالكامل بشكل مؤقت حتى يسهل سماع الحرف المشكل بالحلقة.
- 2 قم بتمرير Frequency من الصوت الفرعي إلى النطاق المسموع.
- 3 اختر Shape لكثافة النطاق الجانبي.
- 4 استخدم Tone للتحكم في القسوة.
- 5 قم بتقليل Mix لاستعادة الملاحظة الأصلية.
- 6 قم بأتمتة Frequency ببطء للانتقالات أو بشكل إيقاعي للحركة المصممة.

## الواجهة والأقسام الرئيسية



هذا النطاق مباشر لواجهة المكون الإضافي الحالية. استخدم العلامات المرئية لتحديد المناطق وعناصر التحكم الموضحة أدناه.

### Frequency

تحت النطاق المسموع، يتصرف Frequency مثل الاهتزاز. عندما يدخل نطاق الصوت، تصبح النطاقات الجانبية الجديدة للمجموع والفرق هي التأثير الرئيسي.

### Shape

ينقل الشكل الموجي للموجة الحاملة من Sine نحو الأشكال الأكثر صعوبة تدريجياً في تعيين التحكم المنشور. تنتج الأشكال الأكثر سلاسة نطاقات جانبية أنظف؛ تضيف الأشكال الأصعب المزيد من العائلات التوافقية.

### Tone

يضيظ التركيز اللوني العلوي، ويتحكم في الحافة والسطوع بعد التعديل.

### Mix

يمزج الإشارة المعدلة بالحلقة مع الإشارة الأصلية. يحافظ الجزء الجزئي Mix على هوية العرض التقديمي؛ الرطب الكامل يكشف بنية النطاق الجانبية.

### البرامج والتنعيم

تغطي البرامج Digital Insect، Subtle Tremolo، Bell Alloy، Robot Voice، Radio Sidebands. تعمل المعلمة وتجانس التجاوز على تقليل النقرات أثناء التشغيل الآلي.

## خصائص يمكن السيطرة عليها

يستخدم الدليل الأسماء الموضحة في لوحة المكونات الإضافية. يصف كل تفسير النتيجة المسموعة، وطريقة مفيدة للتعامل مع التحكم، وتفاعلا مهما يجب الاستماع إليه.

| السيطرة          | ماذا يفعل ومتى يستخدمه                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bypass</b>    | يقوم بإيقاف تشغيل التأثير الكامل أو تشغيله لإجراء مقارنة مباشرة قبل وبعد. قارن مع الالتفافية بصوت عال مماثل. إذا كان التأثير يخلق ذبلا، دع هذا الذيل يستقر قبل الحكم على الفرق.                                           |
| <b>Frequency</b> | يختار منطقة الدرجة اللونية الرئيسية أو درجة الموجة الحاملة التي يستخدمها عنصر التحكم هذا. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل. |
| <b>Mix</b>       | يمزج الصوت الأصلي مع الصوت المعالج. ارفع الصوت المعالج مؤقتا لتتعرف على طابعه، ثم ارجع إلى المزيج واحتفظ فقط بالكمية التي تدعم المصدر.                                                                                    |
| <b>Program</b>   | تحميل نقطة بداية المصنع. اضبط عناصر التحكم بعد ذلك لتناسب الصوت الحالي. استخدم إعدادا مسبقا كتوجيه، وليس كإجابة نهائية. قم بتغيير قسم واحد في كل مرة حتى يكون من الواضح أي تعديل يعمل على تحسين المصدر.                   |
| <b>Shape</b>     | ينقل الموجة الحاملة الداخلية من موجة جيبية ناعمة إلى موجة مربعة أكثر حدة. قارن بين الشخصيات المتوفرة في نفس المقطع القصير. اختر حسب النتيجة الموسيقية بدلا من اسم الوضع.                                                  |
| <b>Tone</b>      | يقوم بتعميق أو تفتيح الترددات الجانبية المعدنية الناتجة عن التأثير. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل.                       |

## الاستخدامات العملية

### اهتزاز دقيق

- اضبط Frequency على مستوى أقل من 20 هرتز تقريبا.

- استخدم Shape سلسا.

- اضبط Mix حسب الرغبة واثرك Tone مفتوحا.

النتيجة المتوقعة: ينبض المستوى دون توليد طيف معدني قوي.

### صوت الروبوت

- اضبط Frequency في نطاق الصوت المنخفض إلى المتوسط.

- استخدم Shape أصعب.

- اخفض Tone إذا أصبحت الحروف الساكنة حادة.

- احتفظ بـ Mix مرتفعا.

النتيجة المتوقعة: يحتفظ الكلام بالإيقاع بينما تصبح طبقة الصوت ميكانيكية وغنية بالنطاق الجانبي.

## المزالق الشائعة

يكون تعديل الحلقة غير متناغم ما لم تتم محاذاة العلاقات بين الناقل والمصدر. أعد أقوى تحكم نحو الحياد، وقارنه بالتجاوز بصوت عال مماثل، وأضف المعالجة مرة أخرى قسما واحدا في كل مرة.

الترددات والأشكال الصلبة يمكن أن تكون ساطعة. أعد أقوى تحكم نحو الحياد، وقارنه بالتجاوز بصوت عال مماثل، وأضف High المعالجة مرة أخرى قسما واحدا في كل مرة.

لا يتتبع الناقل الداخلي درجة حرارة المصدر. قم بتغذية المكون الإضافي بنغمة واضحة واحدة في كل مرة، وقم بتأكيد المفتاح الموسيقي أو الهدف، وقلل التصحيح أو التغيير إذا أصبحت النتيجة غير مستقرة.